

Kort rapport – Beräkningsuppgift 2 (HT25)

Hur man kör koden

Koden är skriven i Python och består av en enda fil. För att köra programmet krävs biblioteken `numpy`, `pandas`, `matplotlib` samt `pyfluids`. `pyfluids` installeras med:

```
pip install pyfluids
```

När koden körs beräknas Rankinecykelns verkningsgrad för olika extraktionstryck. Resultat sparas som CSV-filer och de efterfrågade plottarna genereras automatiskt och sparas i katalogen `Beräkningsuppgift-2/`.

Vad koden gör och matematisk modell

Koden modellerar en ideal Rankinecykel med en **öppen matarvattenförvärmare (Open FWH)**. Termodynamiska egenskaper för vatten beräknas med `pyfluids`. Följande modellering används:

- Turbinexpansioner antas vara isentropiska och beräknas via konstant entropi.
- Pumpverkan modelleras med inkompressibel approximation:

$$w_p \approx v_f(p_{\text{ut}} - p_{\text{in}})$$

- I den öppna matarvattenförvärmaren bestäms extraktionsandelen y via energibalans:

$$yh_6 + (1 - y)h_2 = h_3$$

där utloppet antas vara mättad vätska.

- Turbinarbete, pumparbete och tillförd värme beräknas från entalpiskillnader.
- Termisk verkningsgrad beräknas som:

$$\eta = \frac{W_{\text{turb}} - W_{\text{pump}}}{Q_{\text{in}}}$$

Verkningsgraden beräknas för ett stort antal extraktionstryck för att hitta ett maximum.

Svar på frågorna

Fråga 1: Den termiska verkningsgraden ökar först med ökande extraktionstryck, når ett maximum och minskar därefter.

Optimalt extraktionstryck:

$$p_{\text{extract}} \approx 1.13 \text{ MPa}$$

Extraktionsandel vid optimum:

$$y \approx 0.24$$

Maximal verkningsgrad med öppen FWH:

$$\eta_{\max} \approx 0.484$$

Fråga 2: Utan matarvattenförvärmning erhålls:

$$\eta_{\text{no FWH}} \approx 0.450$$

Skillnad: Matarvattenförvärmning ökar verkningsgraden med cirka 0.034.

Slutsats

Koden visar att öppen matarvattenförvärmning ökar Rankinecykelns verkningsgrad, men att det finns ett optimalt extraktionstryck där nyttan av förvärmning balanseras mot minskat turbinarbete.